Solución de la pregunta 17

GEOMETRÍA · SEMEJANZA EN EL TRIÁNGULO RECTÁNGULO

En un triángulo rectángulo, la altura hacia la hipotenusa mide 12 cm y divide la hipotenusa en dos segmentos, uno de 9 cm. ¿Cuánto mide el cateto adyacente al segmento de 9 cm?

A) 20 cm

B) 16 cm

C) 15 cm

D) 25 cm

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Otro segmento

$h^2 = pq \Rightarrow 144 = 9q \Rightarrow q = 16.$

2 Hipotenusa

$9 + 16 = 25.$

3 Cateto

$a^2 = 9 \cdot 25 = 225 \Rightarrow a = 15$ cm.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el otro cateto.

B) Es el otro segmento de la hipotenusa.

D) Es la hipotenusa.

Idea clave. $h^2 = pq$ y $a^2 = pc$.